HACKATHON – UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE · PERÚ 2026

Plataforma Integral ante el Fenómeno El Niño – P.A.T.Y

Predicción distrital con Machine Learning, asistencia por voz con IA y alertas ciudadanas resilientes de manera offline y online.



Impacto crítico y brecha de respuesta



Más de **1,380 distritos vulnerables** enfrentan lluvias extremas y colapso de comunicaciones.

Datos extraidos: Información fragmentada entre SENAMHI e INDECI.

Aislamiento digital: Caída de redes móviles durante huaicos y/o fenómenos naturales.

Saturación médica: Dificultad para priorizar y atender emergencias críticas de personas en riesgo.

Impacto multisectorial: Daños severos en agro, salud, vías De transporte e infraestructura.

Ecosistema de Prevención y Auxilio

Predicción Geoespacial

Mapa interactivo en tiempo real para alertar riesgos de infraestructura, agrícolas y viales.



Agente IA – P.A.T.Y

Guía virtual de consultas y derivación agil a contactos oficiales.



Operatividad Offline

Sincronización de alertas garantizada a través de GNSS.



Diseño Full-Stack Desacoplado

Backend .NET (ElNino.sln)

ElNino.API: 13 controladores REST y Rate Limiting.

ElNino.Core: Entidades, servicios y motor XgbModel.

ElNino.Infrastructure: EF Core, cliente SENAMHI e importador SINPAD.

Frontend PWA y Pipeline ML

React + TypeScript: Vite, Tailwind CSS y soporte PWA.

Hooks Reactivos: Gestión de red, voz, alertas y mapas.

Entrenamiento Python: Script train_risk_model.py exportado a JSON.

Flujo del Modelo Predictivo XGBoost

PASO 01

Ingesta SINPAD

Importación de emergencias 2003–2026.

PASO 02

Clima SENAMHI

Cruce meteorológico e hidrológico.

PASO 03

Modelo XGBoost

Árboles exportados en riesgo_xgb.json.

PASO 04

Mapa GeoJSON

Inferencia en C# por distrito.

06 / MONITOREO GEOESPACIAL

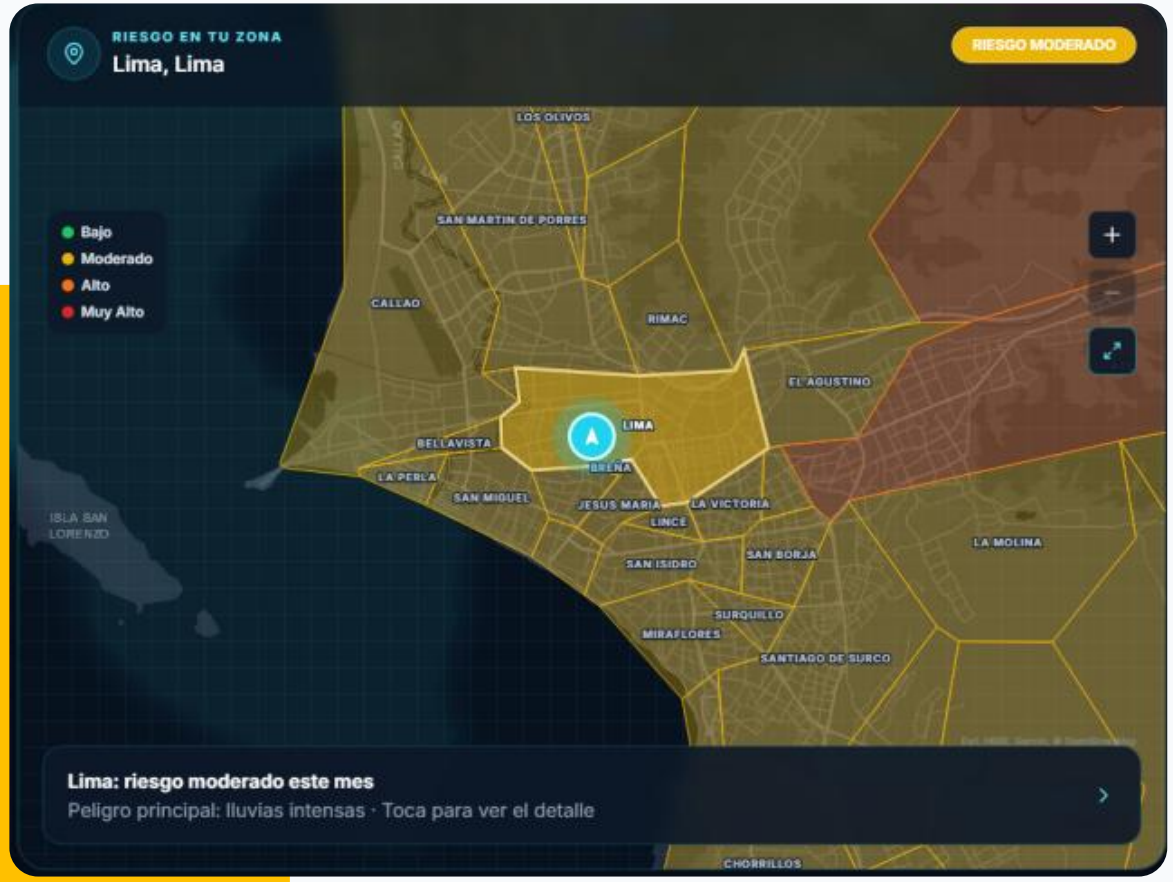
Mapa Interactivo de Riesgo Distrital

Visualización en tiempo real de vulnerabilidad e historial de desastres por ubicación.

Polígonos ligeros: Cartografía peru_distrital_simple.geojson.

Semáforo de severidad: Clasificación automática del nivel de peligro.

Detalle distrital: Centros de salud cercanos y eventos pasados.



P.A.T.Y.: Chatbot, voz y contactos de emergencias

Llamada de Voz Interactiva

Asistencia por voz fácil de usar, pensada especialmente para adultos mayores.

Chatbot inteligente

Orientación inmediata basada en guias oficiales de salud y prevención.

Alerta de Emergencia

Integración de alertas automatizadas a través de SMS y WhatsApp.

Geolocalización de Centros

Ubicación y ruta segura hacia el establecimiento De salud más cercano



Implementación del Gateway GSM Yeastar TG400



Yeastar NeoGate TG400 Gateway

FASE 01

Redundancia 4 SIM

Chips de 4 operadores en puertos GSM/4G para evitar caídas de red.

FASE 02

Enlace LAN y UPS

Conexión IP local permanente con sistema de respaldo eléctrico.

FASE 03

Webhook SmsController

Integración HTTP/API directa con backend .para gestionar los envíos.

FASE 04

Balanceo Automático

Despacho masivo y eficiente de mensajes de alerta sin depender de internet.

Alta disponibilidad: Si cae la red de un operador en zona de huaico, el TG400 conmuta al siguiente chip activo.

Presupuesto de Hardware y Costo Operativo

Concepto / Rubro	Detalle Técnico	Tipo	Costo (PEN / USD)
Yeastar NeoGate TG400 Gateway	Equipo 4 canales GSM/4G + Antenas	CAPEX (Único)	S/ 2000 ($ 600)
UPS + Accesorios Red	Respaldo de energía y cableado	CAPEX (Único)	S/ 450 ($ 125)
4 Chips Corporativos	SMS y voz ilimitados (S/ 31.90 c/u)	OPEX (Mensual)	S/ 128 ($ 35) / mes
Cloud VPS + API IA	Hosting Backend .NET, BD y tokens LLM	OPEX (Mensual)	S/ 180 ($ 50) / mes
Mantenimiento Técnico	Monitoreo de gateway y actualización ML	OPEX (Mensual)	S/ 250 ($ 70) / mes

Inversión Inicial Total (CAPEX): S/ 2450 (~$ 725)

Mantenimiento Mensual Total (OPEX): S/ 558 (~$ 155) / mes

TECNOLOGÍA **QUE SALVA VIDAS**

Prevención Inteligente ante El Niño

Gracias por su atención. ¿Preguntas o demostración en vivo?

